# 데이터 수집 중

## Cloud Insights

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/task_getting_started_with_cloud_insights.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

데이터 수집 중 . . . . . 1
데이터 수집을 시작하는 중입니다 . . . . . 1
획득 장치 요구 사항 . . . . . 2
획득 장치 구성 . . . . . 4
데이터 수집을 위한 에이전트 구성(Windows/Linux/Mac) . . . . . 8
Kubernetes에서 Agent 구성 . . . . . 30
데이터 수집기 구성 . . . . . 44
데이터 수집기 획득 상태를 확인하는 중입니다 . . . . . 45
구성된 데이터 수집기 관리 . . . . . 46
실패한 데이터 수집기 조사 . . . . . 48

# 데이터 수집 중

## 데이터 수집을 시작하는 중입니다

Cloud Insights에 등록하고 환경에 처음 로그인하면 다음 단계를 통해 데이터 수집 및 관리를 시작할 수 있습니다.

데이터 수집기는 스토리지 디바이스, 네트워크 스위치, 가상 머신 등의 데이터 소스에서 정보를 검색합니다. 수집된 정보는 분석, 검증, 모니터링 및 문제 해결에 사용됩니다.

Cloud Insights는 세 가지 유형의 데이터 수집기를 활용합니다.

- 운영 체제
- 서비스
- 검토할 수 있습니다

지원되는 공급업체 및 모델에서 첫 번째 데이터 수집기를 선택합니다. 나중에 데이터 수집기를 쉽게 추가할 수 있습니다.

### 획득 장치를 설치합니다

Infrastructure_data Collector를 선택한 경우 Cloud Insights에 데이터를 주입하려면 획득 장치가 필요합니다. Cloud Insights의 데이터를 수집하려면 서버나 VM에 획득 장치 소프트웨어를 다운로드하여 설치해야 합니다. 단일 획득 장치는 여러 데이터 수집기에 사용할 수 있습니다.

[Linux AU 지침]

- 를 따릅니다 "지침" 획득 장치를 설치하기 위해 표시됩니다. 획득 장치 소프트웨어가 설치되면 계속 버튼이 표시되고 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

[새 AU가 감지되었습니다]

필요한 경우 나중에 추가 획득 장치를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 서로 다른 영역의 데이터 센터에서 정보를 수집하는 여러 획득 단위를 원할 수 있습니다.

### **Data Collector - Infrastructure**를 구성합니다

Infrastructure_data Collector의 경우 표시되는 데이터 수집기 필드를 작성하라는 메시지가 표시됩니다.

- 데이터 수집기에 고유하고 의미 있는 이름을 지정합니다.
- 사용자 이름과 암호를 입력하여 장치에 연결합니다.
- Configuration_and_Advanced Configuration_sections에 다른 필수 필드를 입력합니다.
- 연결 테스트 * 를 클릭하여 장치에 대한 연결을 테스트합니다.
- 데이터 수집기를 저장하려면 * 수집기 추가 * 를 클릭합니다.

나중에 추가 데이터 수집기를 구성할 수 있습니다.

### Data Collector 구성 - 운영 체제 및 서비스

운영 체제:

운영 체제_데이터 수집기에서 Cloud Insights 에이전트를 설치할 플랫폼(MacOS, Linux, Windows)을 선택합니다. 서비스에서 데이터를 수집하려면 하나 이상의 에이전트가 있어야 합니다. 또한 에이전트는 Cloud Insights에서 사용할 수 있도록 호스트 자체로부터 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 위젯 등에서 "노드" 데이터로 분류됩니다

- 에이전트 호스트 또는 VM에서 터미널 또는 명령 창을 열고 표시된 명령을 붙여 넣어 에이전트를 설치합니다.
- 설치가 완료되면 * 설치 완료 * 를 클릭합니다.

서비스:

Service_data Collector의 경우 타일을 클릭하여 해당 서비스에 대한 지침 페이지를 엽니다.

- 플랫폼과 상담원 액세스 키를 선택합니다.
- 해당 플랫폼에 에이전트가 설치되어 있지 않은 경우 지침에 따라 에이전트를 설치합니다.
- 데이터 수집기 지침 페이지를 열려면 * 계속 * 을 클릭합니다.
- 지침에 따라 데이터 수집기를 구성합니다.
- 구성이 완료되면 * 설치 완료 * 를 클릭합니다.

### 대시보드를 추가합니다

구성(스토리지, 스위치 등)하기 위해 선택한 초기 데이터 수집기의 유형에 따라 하나 이상의 관련 대시보드를 가져옵니다. 예를 들어 저장소 데이터 수집기를 구성한 경우 저장소 관련 대시보드 집합을 가져오고 한 대시보드는 Cloud Insights 홈 페이지로 설정됩니다. 대시보드 > 모든 대시보드 표시 * 목록에서 홈 페이지를 변경할 수 있습니다.

나중에 또는 를 사용하여 추가 대시보드를 가져올 수 있습니다 "자신만의 고유한 구성".

### 이것이 전부입니다

초기 설정 프로세스를 완료하면 사용자 환경에서 데이터 수집이 시작됩니다.

초기 설정 프로세스가 중단된 경우(예: 브라우저 창을 닫은 경우) 다음 단계를 수동으로 수행해야 합니다.

- Data Collector를 선택합니다
- 메시지가 나타나면 Agent 또는 Acquisition Unit(획득 장치)을 설치합니다
- Data Collector를 구성합니다

## 획득 장치 요구 사항

인프라스트럭처 데이터 수집기(스토리지, VM, 포트, EC2 등)로부터 정보를 가져오려면 획득 장치(AU)를 설치해야 합니다. 획득 장치를 설치하기 전에 운영 체제, CPU, 메모리 및 디스크 공간 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

요구 사항

| 구성 요소 | Linux 요구 사항 | Windows 요구 사항 |
| --- | --- | --- |
| 운영 체제 | 라이센스 버전 중 하나를 실행하는 컴퓨터 * CentOS(64비트): 7.2 - 7.9, 8.1 - 8.4 * Debian(64비트): 9 및 10 * Oracle Enterprise Linux(64비트): 7.5 - 7.9, 8.1 - 8.4 * Red Hat Enterprise Linux(64비트): 7.2 ~ 7.9, 8.1 ~ 8.4 * Ubuntu 서버: 18.04 및 20.04 LTS 이 컴퓨터는 다른 응용 프로그램 수준 소프트웨어를 실행하지 않아야 합니다. 전용 서버가 권장됩니다. | 다음 중 하나의 라이센스 버전을 실행하는 컴퓨터: * Microsoft Windows 10 64비트 * Microsoft Windows Server 2012 * Microsoft Windows Server 2012 R2 * Microsoft Windows Server 2016 * Microsoft Windows Server 2019 이 컴퓨터는 다른 응용 프로그램 수준 소프트웨어를 실행하지 않아야 합니다. 전용 서버가 권장됩니다. |
| CPU | CPU 코어 2개 | 동일합니다 |
| 메모리 | 8GB RAM | 동일합니다 |
| 사용 가능한 디스크 공간입니다 | Linux의 경우 50GB, 디스크 공간은 /opt/NetApp 10GB/var/log/NetApp 40GB로 할당해야 합니다 | 50GB |
| 네트워크 | 100Mbps/1Gbps 이더넷 연결, 정적 IP 주소, 모든 FC 디바이스에 대한 IP 연결 및 Cloud Insights 인스턴스에 대한 필수 포트(80 또는 443). | 동일합니다 |
| 권한 | 획득 장치 서버의 sudo 권한. /tmp는 Exec 기능과 함께 마운트되어야 합니다. | 획득 장치 서버에 대한 관리자 권한 |
| 바이러스 검사 | | 설치하는 동안 모든 바이러스 스캐너를 완전히 비활성화해야 합니다. 설치 후 획득 장치 소프트웨어에서 사용하는 경로는 바이러스 검사에서 제외되어야 합니다. |

추가 권장 사항

- 정확한 감사 및 데이터 보고를 위해 * NTP(Network Time Protocol) * 또는 * SNTP(Simple Network Time Protocol) * 를 사용하여 획득 장치 시스템의 시간을 동기화하는 것이 좋습니다.

사이징 관련

8GB 메모리와 50GB의 디스크 공간으로 Cloud Insights 획득 장치를 시작할 수 있지만, 대규모 환경에서는 다음과 같은 질문을 스스로에게 해야 합니다.

다음 사항을 예상하십니까?

- 이 획득 장치에서 2,500개 이상의 가상 머신 또는 10개의 대규모(>2개 노드) ONTAP 클러스터, Symmetrix 또는 HDS/HPE VSP/XP 스토리지를 검색합니까?
- 이 획득 장치에 75개 이상의 총 데이터 수집기를 배포하시겠습니까?

위의 "예"로 답할 때마다 AU에 8GB의 메모리와 50GB의 디스크 공간을 추가하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 둘 다에 "

예"를 선택한 경우 150GB 이상의 디스크 공간이 있는 24GB 메모리 시스템을 구축해야 합니다. Linux에서 로그 위치에 추가할 디스크 공간입니다.

사이징에 대한 추가 질문은 NetApp 지원에 문의하십시오.

# 획득 장치 구성

## Cloud Insights는 로컬 서버에 설치된 하나 이상의 획득 장치를 사용하여 장치 데이터를 수집합니다. 각 획득 장치는 분석을 위해 장치 메트릭을 Cloud Insights에 전송하는 여러 데이터 수집기를 호스팅할 수 있습니다.

이 항목에서는 획득 장치를 추가하는 방법과 환경에서 프록시를 사용할 때 필요한 추가 단계에 대해 설명합니다.

> 정확한 감사 및 데이터 보고를 위해 * NTP(Network Time Protocol) * 또는 * SNTP(Simple Network Time Protocol) * 를 사용하여 획득 장치 시스템의 시간을 동기화하는 것이 좋습니다.

## **Linux** 획득 장치 추가

시작하기 전에

- 시스템에서 프록시를 사용하는 경우 획득 장치를 설치하기 전에 프록시 환경 변수를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 [Setting proxy environment variables].

**Linux** 획득 장치 설치 단계

1. Cloud Insights 환경에 관리자 또는 계정 소유자로 로그인합니다.
2. Admin > Data Collector > Acquisition Units > + Acquisition Unit * 을 클릭합니다

   시스템에 *Install Acquisition Unit*(획득 장치 설치) 대화 상자가 표시됩니다. Linux 를 선택합니다.

[Linux AU 지침]

1. 획득 장치를 호스팅하는 서버 또는 VM이 권장 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
2. 서버에서 지원되는 Linux 버전을 실행하고 있는지 확인합니다. 지원되는 버전 목록을 보려면 _OS 버전 지원됨(I)_을 클릭합니다.
3. 대화 상자의 설치 명령 스니펫을 획득 장치를 호스팅할 서버 또는 VM의 터미널 창으로 복사합니다.
4. Bash 셸에서 명령을 붙여 넣고 실행합니다.

작업을 마친 후

- Admin(관리) > Data Collector(데이터 수집기) > Acquisition units(획득 단위) * 를 클릭하여 획득 장치의 상태를 확인합니다.
- 획득 장치 로그는 /var/log/netapp/클라우드 볼거리/acq/acq.log 에서 액세스할 수 있습니다
- 다음 스크립트를 사용하여 획득 장치를 제어합니다.
  - cloudinsights-service.sh (stop, start, restart, check the status)
- 다음 스크립트를 사용하여 획득 장치를 제거합니다.
  - cloudinsights-uninstall.sh

프록시 환경 변수를 설정합니다

프록시를 사용하는 환경에서는 획득 장치를 추가하기 전에 프록시 환경 변수를 설정해야 합니다. 프록시 구성에 대한 지침은 *Add Acquisition Unit*(획득 장치 추가) 대화 상자에 나와 있습니다.

1. In_Ha Proxy Server? _ 을(를) 클릭합니다
2. 명령을 텍스트 편집기에 복사하고 필요에 따라 프록시 변수를 설정합니다.

   참고: 프록시 사용자 이름 및 암호 필드의 특수 문자 제한: '%' 및 '!'에 유의하십시오. 사용자 이름 필드에 허용됩니다. ':', '%' 및 '!' 암호 필드에 허용됩니다.

3. BASH 셸을 사용하여 터미널에서 편집된 명령을 실행합니다.
4. 획득 장치 소프트웨어를 설치합니다.

프록시 구성

획득 장치는 양방향/상호 인증을 사용하여 Cloud Insights 서버에 연결합니다. 인증을 받으려면 클라이언트 인증서를 Cloud Insights 서버로 전달해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 데이터 암호를 해독하지 않고 https 요청을 Cloud Insights 서버로 전달하도록 프록시를 설정해야 합니다.

가장 간단한 방법은 프록시/방화벽에서 Cloud Insights와 통신할 와일드카드 구성을 지정하는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> 와일드카드에서는 별표(*)를 사용하는 것이 일반적이지만 프록시/방화벽 구성에서는 다른 형식을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에서 올바른 와일드카드 사양을 확인하려면 프록시 설명서를 참조하십시오.

프록시 **URL** 보기

온보딩 중에 데이터 수집기를 선택할 때 * 프록시 설정 * 링크를 클릭하거나 * 도움말 > 지원 * 페이지의 프록시 설정 아래에 있는 링크를 클릭하여 프록시 끝점 URL을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 테이블이 표시됩니다.

[프록시 끝점 테이블]

환경에 Cloud Secure가 있는 경우 구성된 끝점 URL도 이 목록에 표시됩니다.

## Windows 획득 장치 추가

**Windows** 획득 장치 설치 단계

1. 획득 장치 서버/VM에 관리자 권한이 있는 사용자로 로그인합니다.
2. 해당 서버에서 브라우저 창을 열고 Cloud Insights 환경에 관리자 또는 계정 소유자로 로그인합니다.
3. Admin > Data Collector > Acquisition Units > + Acquisition Unit * 을 클릭합니다.

   시스템에 *Install Acquisition Unit*(획득 장치 설치) 대화 상자가 표시됩니다. Windows 를 선택합니다.

[Windows AU 설치] | *NewWindowsAUInstall.png*

1. 획득 장치를 호스팅하는 서버 또는 VM이 권장 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
2. 서버에서 지원되는 Windows 버전을 실행 중인지 확인합니다. 지원되는 버전 목록을 보려면 _OS 버전 지원됨(I)_을 클릭합니다.
3. 다운로드 설치 프로그램(Windows 64비트) * 단추를 클릭합니다.
4. 액세스 키를 복사합니다. 설치 중에 이 작업이 필요합니다.
5. 획득 장치 서버/VM에서 다운로드한 설치 프로그램을 실행합니다.
6. 메시지가 나타나면 설치 마법사에 액세스 키를 붙여 넣습니다.
7. 설치하는 동안 프록시 서버 설정을 제공할 수 있는 기회가 제공됩니다.

작업을 마친 후

- Admin(관리) > Data Collector(데이터 수집기) > Acquisition units(획득 단위) * 를 클릭하여 획득 장치의 상태를 확인합니다.
- 설치 디렉터리>\Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log 에서 획득 장치 로그에 액세스할 수 있습니다
- 다음 스크립트를 사용하여 획득 장치의 상태를 중지, 시작, 다시 시작 또는 확인합니다.

```
cloudinsights-service.sh
```

프록시 구성

획득 장치는 양방향/상호 인증을 사용하여 Cloud Insights 서버에 연결합니다. 인증을 받으려면 클라이언트 인증서를 Cloud Insights 서버로 전달해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 데이터 암호를 해독하지 않고 https 요청을 Cloud Insights 서버로 전달하도록 프록시를 설정해야 합니다.

가장 간단한 방법은 프록시/방화벽에서 Cloud Insights와 통신할 와일드카드 구성을 지정하는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> 와일드카드에서는 별표(*)를 사용하는 것이 일반적이지만 프록시/방화벽 구성에서는 다른 형식을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에서 올바른 와일드카드 사양을 확인하려면 프록시 설명서를 참조하십시오.

프록시 **URL** 보기

온보딩 중에 데이터 수집기를 선택할 때 * 프록시 설정 * 링크를 클릭하거나 * 도움말 > 지원 * 페이지의 프록시 설정 아래에 있는 링크를 클릭하여 프록시 끝점 URL을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 테이블이 표시됩니다.

[프록시 끝점 테이블]

환경에 Cloud Secure가 있는 경우 구성된 끝점 URL도 이 목록에 표시됩니다.

## 획득 장치 제거

획득 장치 소프트웨어를 제거하려면 다음을 수행합니다.

- Windows: *
  1. 획득 장치 서버/VM에서 제어판을 열고 * 프로그램 제거 * 를 선택합니다. 제거할 Cloud Insights 획득 장치 프로그램을 선택합니다.
  2. 제거 를 클릭하고 화면의 지시를 따릅니다.

Linux: *

1. 획득 장치 서버/VM에서 다음 명령을 실행합니다.

```
 sudo cloudinsights-uninstall.sh -p
. 설치 제거에 대한 도움말을 보려면 다음을 실행합니다.
```

```
sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
```

   - 둘 다: *
2. AU 소프트웨어를 제거한 후 * Admin > Data Collector * 로 이동하여 * Acquisition Units * 탭을 선택합니다.
3. 제거할 획득 장치 오른쪽에 있는 옵션 단추를 클릭하고 _Delete_를 선택합니다. 데이터 수집기가 할당되지 않은 경우에만 획득 단위를 삭제할 수 있습니다.

참고: 기본 획득 장치는 삭제할 수 없습니다. 기존 AU를 삭제하기 전에 다른 AU를 기본값으로 선택하십시오.

## 획득 장치 재설치

동일한 서버/VM에 획득 장치를 다시 설치하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

획득 장치를 다시 설치하기 전에 별도의 서버/VM에 임시 획득 장치가 구성되어 있어야 합니다.

단계

1. 획득 장치 서버/VM에 로그인하고 AU 소프트웨어를 제거합니다.
2. Cloud Insights 환경에 로그인하고 * 관리자 > 데이터 수집기 * 로 이동합니다.
3. 각 데이터 수집기에 대해 오른쪽에 있는 옵션 메뉴를 클릭하고 _Edit_를 선택합니다. 임시 획득 장치에 데이터 수집기를 지정하고 * Save * (저장 *)를 클릭합니다.

   동일한 유형의 여러 데이터 수집기를 선택하고 * Bulk Actions * 버튼을 클릭할 수도 있습니다. Edit_를 선택하고 데이터 수집기를 임시 획득 장치에 할당합니다.

4. 모든 데이터 수집기가 임시 획득 장치로 이동한 후 * Admin > Data Collector * 로 이동하여 * Acquisition Units * 탭을 선택합니다.
5. 재설치할 획득 장치 오른쪽에 있는 옵션 버튼을 클릭하고 _Delete_를 선택합니다. 데이터 수집기가 할당되지 않은 경우에만 획득 단위를 삭제할 수 있습니다.
6. 이제 원본 서버/VM에 획득 장치 소프트웨어를 다시 설치할 수 있습니다. 획득 장치 * 를 클릭하고 위의 지침에 따라 획득 장치를 설치합니다.
7. 획득 장치가 다시 설치되면 데이터 수집기를 획득 장치에 다시 할당합니다.

### AU 세부 정보 보기

획득 장치(AU) 세부 정보 페이지는 AU에 유용한 세부 정보와 문제 해결에 도움이 되는 정보를 제공합니다. AU 세부 정보 페이지에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

- 다음을 보여주는 * 요약 * 섹션:
  - 획득 장치의 * 이름 * 및 * IP *
  - AU의 현재 연결 * 상태
  - * 마지막으로 보고된 * 데이터 수집기 폴링 시간입니다
  - AU 장비의 * 운영 체제 *
  - AU에 대한 현재 * 참고 * 이 필드를 사용하여 AU에 대한 설명을 입력합니다. 이 필드에는 가장 최근에 추가한 메모가 표시됩니다.
- 각 데이터 수집기에 대해 표시되는 AU * Data Collector * 표:
  - * 이름 * - 추가 정보가 있는 데이터 수집기의 세부 정보 페이지로 드릴다운하려면 이 링크를 클릭합니다
  - * 상태 * - 성공 또는 오류 정보
  - * 유형 * - 공급업체/모델
  - 데이터 수집기의 * IP * 주소입니다
  - 현재 * 영향 * 수준
  - * Last Acquired * Time(마지막 획득 * 시간) - 데이터 수집기가 마지막으로 성공적으로 폴링된 시간입니다

[AU 세부 정보 페이지 예]

각 데이터 수집기에 대해 "점 3개" 메뉴를 클릭하여 데이터 수집기를 복제, 편집, 폴링 또는 삭제할 수 있습니다. 이 목록에서 여러 데이터 수집기를 선택하여 대량 작업을 수행할 수도 있습니다.

획득 장치를 다시 시작하려면 페이지 상단의 * Restart * (재시작 *) 버튼을 클릭합니다. 연결 문제가 발생할 경우 이 버튼을 선택하여 AU에 * 연결 * 복원을 시도합니다.

## 데이터 수집을 위한 에이전트 구성(Windows/Linux/Mac)

Cloud Insights는 을 사용합니다 "텔레그라프" 통합 데이터 수집을 위한 에이전트로 사용됩니다. Telegraf는 메트릭, 이벤트 및 로그를 수집 및 보고하는 데 사용할 수 있는 플러그인 기반 서버 에이전트입니다. 입력 플러그인은 시스템/OS에 직접 액세스하거나 타사 API를 호출하거나 구성된 스트림(예 Kafka, statsd 등). 출력 플러그인은 에이전트에서 Cloud Insights로 수집된 메트릭, 이벤트 및 로그를 전송하는 데 사용됩니다.

Cloud Insights의 최신 Telegraf 버전은 * 1.19.3 * 입니다.

> 정확한 감사 및 데이터 보고를 위해 * NTP(Network Time Protocol) * 또는 * SNTP(Simple Network Time Protocol) * 를 사용하여 Agent 시스템의 시간을 동기화하는 것이 좋습니다.

> Agent를 설치하기 전에 설치 파일을 확인하려면 의 아래 섹션을 참조하십시오 [Verifying Checksums].

## Agent 설치

서비스 데이터 수집기를 설치하고 아직 Agent를 구성하지 않은 경우 해당 운영 체제에 대한 Agent를 먼저 설치하라는 메시지가 표시됩니다. 이 항목에서는 다음과 같은 운영 체제에 Telegraf 에이전트를 설치하는 지침을 제공합니다.

- Windows
- [RHEL and CentOS]
- [Ubuntu and Debian]
- macOS
- [Kubernetes]

사용 중인 플랫폼에 관계없이 에이전트를 설치하려면 먼저 다음을 수행해야 합니다.

1. 에이전트에 사용할 호스트에 로그인합니다.
2. Cloud Insights 사이트에 로그인하고 * 관리자 > 데이터 수집기 * 로 이동합니다.
3. Data Collector * 를 클릭하고 설치할 데이터 수집기를 선택합니다.
4. 호스트에 적합한 플랫폼 선택(Windows, Linux, macOS 등)
5. 각 플랫폼의 나머지 단계를 따릅니다.

호스트에 에이전트를 설치한 후에는 해당 호스트에 에이전트를 다시 설치할 필요가 없습니다.

서버/VM에 에이전트를 설치한 경우 Cloud Insights는 사용자가 구성한 모든 데이터 수집기에서 취합할 뿐만 아니라 해당 시스템으로부터 메트릭을 수집합니다. 이러한 메트릭은 로 수집됩니다 ""노드" 메트릭 ".

프록시를 사용하는 경우 Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 해당 플랫폼의 프록시 지침을 읽으십시오.

### Windows

[Windows Agent 설치]

전제 조건**:**

- PowerShell을 설치해야 합니다
- 프록시 뒤에 있는 경우 * Windows*용 프록시 지원 구성 섹션의 지침을 따르십시오.

**Windows**에서 에이전트를 설치하는 단계**:**

1. 상담원 액세스 키를 선택합니다.
2. 에이전트 설치 대화 상자에서 명령 블록을 복사합니다. 클립보드 아이콘을 클릭하여 명령을 빠르게 클립보드에 복사할 수 있습니다.
3. PowerShell 창을 엽니다
4. 명령을 PowerShell 창에 붙여넣고 Enter 키를 누릅니다.
5. 명령은 적절한 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하고 설치하고 기본 구성을 설정합니다. 완료되면 에이전트 서비스가 다시 시작됩니다. 명령에 고유한 키가 있으며 24시간 동안 유효합니다.

6. 마침 * 또는 * 계속 * 을 클릭합니다

에이전트를 설치한 후 다음 명령을 사용하여 서비스를 시작/중지할 수 있습니다.

```
Start-Service telegraf
Stop-Service telegraf
```

**Windows**에 대한 프록시 지원 구성

> 아래 단계에서는 _http_proxy/https_proxy_environment 변수를 설정하는 데 필요한 작업을 간략히 설명합니다. 일부 프록시 환경에서는 _no_proxy 환경_변수를 설정해야 할 수도 있습니다.

프록시 뒤에 있는 시스템의 경우, 다음과 같이 Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 _https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수 * 를 설정하십시오.

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("https_proxy",
"<proxy_server>:<proxy_port>",
[System.EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

**Agent**를 제거합니다

Windows에서 에이전트를 제거하려면 PowerShell 창에서 다음을 수행합니다.

1. Telegraf 서비스를 중지하고 삭제합니다.

   ```
   Stop-Service telegraf
   sc.exe delete telegraf
   ```

2. trustore에서 인증서를 제거합니다.

   ```
   cd Cert:\CurrentUser\Root
   rm E5FB7B68C08B1CA902708584C274F8EFC7BE8ABC
   ```

3. C:\Program Files\Telegraf_폴더를 삭제하여 바이너리, 로그 및 구성 파일을 제거합니다
4. 레지스트리에서 _SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Telegraf_key를 제거합니다

**Agent** 업그레이드 중

Telegraf 에이전트를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. Telegraf 서비스를 중지하고 삭제합니다.

```
Stop-Service telegraf
sc.exe delete telegraf
```

2. 레지스트리에서 _SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Telegraf_key를 삭제합니다
3. Delete_C:\Program Files\Telegraf\Telegraf.conf _
4. Delete_C:\Program Files\Telegraf\Telegraf.exe_
5. "새 에이전트를 설치합니다".

**RHEL 및 CentOS**

[RHEL/CentOS 에이전트 설치]

전제 조건:

- curl, sudo, ping, sha256sum, openssl, 그리고 디미데드도 있습니다
- 프록시 뒤에 있는 경우 * RHEL/CentOS*용 프록시 지원 구성 섹션의 지침을 따르십시오.

**RHEL/CentOS**에 에이전트를 설치하는 단계:

1. 상담원 액세스 키를 선택합니다.
2. 에이전트 설치 대화 상자에서 명령 블록을 복사합니다. 클립보드 아이콘을 클릭하여 명령을 빠르게 클립보드에 복사할 수 있습니다.
3. Bash 창을 엽니다
4. Bash 창에 명령을 붙여넣고 Enter 키를 누릅니다.
5. 명령은 적절한 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하고 설치하고 기본 구성을 설정합니다. 완료되면 에이전트 서비스가 다시 시작됩니다. 명령에 고유한 키가 있으며 24시간 동안 유효합니다.
6. 마침 * 또는 * 계속 * 을 클릭합니다

에이전트를 설치한 후 다음 명령을 사용하여 서비스를 시작/중지할 수 있습니다.

운영 체제에서 systemd(CentOS 7+ 및 RHEL 7+)를 사용하는 경우:

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

운영 체제에서 systemd(CentOS 7+ 및 RHEL 7+)를 사용하지 않는 경우:

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

**RHEL/CentOS**에 대한 프록시 지원 구성

아래 단계에서는 _http_proxy/https_proxy_environment 변수를 설정하는 데 필요한 작업을 간략히 설명합니다. 일부 프록시 환경에서는 _no_proxy 환경_변수를 설정해야 할 수도 있습니다.

프록시 뒤에 있는 시스템의 경우 Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 * 다음 단계를 수행하십시오.

1. 현재 사용자에 대한 _https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수를 설정합니다.

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. /etc/default/Telegraf_를 생성하고
_https_proxy_and/or_http_proxy_variable 에 대한 정의를 삽입합니다.
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

**Agent**를 제거합니다

RHEL/CentOS에서 에이전트를 제거하려면 Bash 터미널에서 다음을 수행합니다.

1. Telegraf 서비스 중지:

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Telegraf 에이전트를 제거합니다.

```
 yum remove telegraf
. 뒤에 남아 있을 수 있는 구성 또는 로그 파일을 제거합니다.
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

**Agent** 업그레이드 중

Telegraf 에이전트를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. Telegraf 서비스 중지:

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 이전 Telegraf 에이전트를 제거합니다.

```
 yum remove telegraf
. xref:{relative_path}#rhel-and-centos["새 에이전트를 설치합니다"].
```

**Ubuntu 및 Debian**

[Ubuntu/Debian Agent 설치]

전제 조건**:**

- curl, sudo, ping, sha256sum, openssl, 그리고 디미데드도 있습니다
- 프록시 뒤에 있는 경우 Ubuntu/Debian*용 프록시 지원 구성 섹션의 지침을 따르십시오.

**Debian** 또는 **Ubuntu**에 에이전트를 설치하는 단계**:**

1. 상담원 액세스 키를 선택합니다.
2. 에이전트 설치 대화 상자에서 명령 블록을 복사합니다. 클립보드 아이콘을 클릭하여 명령을 빠르게 클립보드에 복사할 수 있습니다.
3. Bash 창을 엽니다
4. Bash 창에 명령을 붙여넣고 Enter 키를 누릅니다.
5. 명령은 적절한 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하고 설치하고 기본 구성을 설정합니다. 완료되면 에이전트 서비스가 다시 시작됩니다. 명령에 고유한 키가 있으며 24시간 동안 유효합니다.
6. 마침 * 또는 * 계속 * 을 클릭합니다

에이전트를 설치한 후 다음 명령을 사용하여 서비스를 시작/중지할 수 있습니다.

운영 체제에서 systemd를 사용하는 경우:

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

운영 체제에서 systemd를 사용하지 않는 경우:

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

**Ubuntu/Debian**에 대한 프록시 지원 구성

> 아래 단계에서는 _http_proxy/https_proxy_environment 변수를 설정하는 데 필요한 작업을 간략히 설명합니다. 일부 프록시 환경에서는 _no_proxy 환경_변수를 설정해야 할 수도 있습니다.

프록시 뒤에 있는 시스템의 경우 Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 * 다음 단계를 수행하십시오.

1. 현재 사용자에 대한 _https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수를 설정합니다.

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. /etc/default/telgraf를 만들고 _https_proxy_and/or_http_proxy_variable에
대한 정의를 삽입합니다.
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

**Agent**를 제거합니다

Ubuntu/Debian에서 에이전트를 제거하려면 Bash 터미널에서 다음을 실행합니다.

1. Telegraf 서비스 중지:

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Telegraf 에이전트를 제거합니다.

```
 dpkg -r telegraf
. 뒤에 남아 있을 수 있는 구성 또는 로그 파일을 제거합니다.
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

**Agent** 업그레이드 중

Telegraf 에이전트를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. Telegraf 서비스 중지:

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 이전 Telegraf 에이전트를 제거합니다.

```
 dpkg -r telegraf
. xref:{relative_path}#ubuntu-and-debian["새 에이전트를 설치합니다"].
```

### macOS

[macOS 에이전트 설치]

전제 조건:

- curl, sudo, openssl 및 shasum 명령을 사용할 수 있어야 합니다
- 프록시 뒤에 있는 경우 * macOS * 용 프록시 지원 구성 섹션의 지침을 따르십시오.

macOS에서 에이전트를 설치하는 단계:

1. 상담원 액세스 키를 선택합니다.
2. 에이전트 설치 대화 상자에서 명령 블록을 복사합니다. 클립보드 아이콘을 클릭하여 명령을 빠르게 클립보드에 복사할 수 있습니다.
3. Bash 창을 엽니다
4. Bash 창에 명령을 붙여넣고 Enter 키를 누릅니다.
5. 명령은 적절한 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하고 설치하고 기본 구성을 설정합니다. 완료되면 에이전트 서비스가 다시 시작됩니다. 명령에 고유한 키가 있으며 24시간 동안 유효합니다.
6. 이전에 HomeBrew를 사용하여 Telegraf 에이전트를 설치한 경우 설치 제거하라는 메시지가 표시됩니다. 이전에 설치된 Telegraf 에이전트를 제거한 후 위의 5단계에서 명령을 다시 실행합니다.
7. 마침 * 또는 * 계속 * 을 클릭합니다

에이전트를 설치한 후 다음 명령을 사용하여 서비스를 시작/중지할 수 있습니다.

```
sudo launchctl start telegraf
sudo launchctl stop telegraf
```

macOS에 대한 프록시 지원을 구성합니다

> 아래 단계에서는 _http_proxy/https_proxy_environment 변수를 설정하는 데 필요한 작업을 간략히 설명합니다. 일부 프록시 환경에서는 _no_proxy 환경_변수를 설정해야 할 수도 있습니다.

프록시 뒤에 상주하는 시스템의 경우, Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 현재 사용자의 _https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수를 * 로 설정하려면 다음을 수행하십시오.

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* Telegraf 에이전트를 설치한 후
_/Applications/Telegraf.app/Contents/telegraf.plist_: 에서 적절한
_https_proxy_and/또는 _http_proxy_variable 를 추가하고 설정합니다
```

```
…
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
   <key>EnvironmentVariables</key>
   <dict>
          <key>https_proxy</key>
          <string><proxy_server>:<proxy_port></string>
   </dict>
   <key>Program</key>
   <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
   <key>Label</key>
   <string>telegraf</string>
   <key>ProgramArguments</key>
   <array>
     <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
     <string>--config</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.conf</string>
     <string>--config-directory</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.d</string>
   </array>
   <key>RunAtLoad</key>
   <true/>
</dict>
</plist>
…
```

그런 다음 위의 변경 사항을 로드한 후 Telegraf를 다시 시작합니다.

```
sudo launchctl stop telegraf
sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl start telegraf
```

#### **Agent**를 제거합니다

macOS에서 에이전트를 제거하려면 Bash 터미널에서 다음을 실행합니다.

1. Telegraf 서비스 중지:

```
 sudo launchctl stop telegraf
. Telegraf 에이전트를 제거합니다.
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. 뒤에 남아 있을 수 있는 구성 또는 로그 파일을 제거합니다.

```
rm -rf /usr/local/etc/telegraf*
rm -rf /usr/local/var/log/telegraf.*
```

**Agent** 업그레이드 중

Telegraf 에이전트를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. Telegraf 서비스 중지:

```
 sudo launchctl stop telegraf
. 이전 Telegraf 에이전트를 제거합니다.
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. "새 에이전트를 설치합니다".

쿠버네티스

> 이 페이지의 Kubernetes 지침이 새 페이지로 이동합니다. 제발 "* 여기로 이동 *" 최신 Kubernetes 에이전트 지침을 보려면

Kubernetes에서는 두 가지 방법으로 데이터를 수집할 수 있습니다.

- NetApp Kubernetes 모니터링 오퍼레이터 구성 Kubernetes의 권장 설치 방법입니다.
- 기존의 스크립트 기반 에이전트 설치

설치 지침은 선택한 환경에 따라 다릅니다.

[Kubernetes 설치 선택 사항]

전제 조건:

- NetApp Kubernetes 모니터링 오퍼레이터 설치는 Kubernetes 1.17 이상에서 지원됩니다. Docker 컨테이너

런타임과 함께 사용할 경우 Cloud Insights는 NFS 및 iSCSI에 대한 POD-PV-스토리지 매핑을 표시할 수 있으며, 다른 런타임에서는 iSCSI만 표시합니다.

- OpenShift 4.6-4.8에서 실행 중인 경우, 이러한 필수 구성 요소가 충족되도록 하기 위해 아래의 * OpenShift Instructions * 를 따라야 합니다.
- *curl*, *sudo*, *openssl*, *sha256sum* 및 *kubbctl* 명령을 사용할 수 있어야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 이러한 명령을 경로에 추가하십시오.
- Kudbe-state-metrics를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. Kudbe-state-metrics는 운영자 기반 설치와 함께 자동으로 설치됩니다.
- 프록시를 사용하고 있는 경우 * Kubernetes * 용 프록시 지원 구성 섹션의 지침을 따르십시오.
- 보안 컨텍스트 제약 조건이 필요한 Kubernetes 버전을 실행 중인 경우 * Kubernetes * 에서 데이터를 수집하도록 에이전트 구성 섹션의 지침을 따르십시오. 사용자 기반 설치 시 자동으로 설치됩니다.
- Kubernetes 클러스터 역할 및 역할 바인딩을 생성할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

모니터링은 **Linux** 노드에만 설치됩니다

Cloud Insights는 Linux를 실행하는 Kubernetes 노드 모니터링을 지원하며, 이들 플랫폼에서 다음 Kubernetes 레이블을 찾는 Kubernetes 노드 선택기를 지정합니다.

| 플랫폼 | 라벨 |
|---|---|
| Kubernetes v1.17 이상 | Kubernetes.IO/OS = Linux |
| Rancher + Cattle.IO를 오케스트레이션/Kubernetes 플랫폼으로 사용 | Cattle.io/OS = Linux |

**NetApp Kubernetes** 모니터링 오퍼레이터 설치

[작업자 기반 설치]

**Kubernetes**에 **NetApp Kubernetes Monitoring Operator Agent**를 설치하는 단계**:**

1. 클러스터 이름 및 네임스페이스를 입력합니다.
2. 이러한 정보를 입력하면 Agent Installer 스니펫을 복사할 수 있습니다
3. 이 분절을 클립보드에 복사하려면 버튼을 클릭합니다.
4. 스니펫을 _bash_window에 붙여 넣고 실행합니다.
5. 설치가 자동으로 진행됩니다. 완료되면 *COMPLETE Setup* 단추를 클릭합니다.

**OpenShift** 지침

OpenShift 4.6-4.8에서 실행 중인 경우 "특별 권한 모드" 설정을 변경해야 합니다. 다음 명령을 실행하여 편집할 에이전트를 엽니다. "NetApp-monitoring" 이외의 네임스페이스를 사용하는 경우 명령줄에서 해당 네임스페이스를 지정합니다.

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
파일에서 _privileged-mode:false_to_privileged-mode:true_를 변경합니다
```

**NetApp Kubernetes** 모니터링 **Operator**에 대한 프록시 지원 구성

모니터링 운영자에 대한 프록시를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

먼저, 편집할 _agent-monitoring-netapp_file을 엽니다.

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
이 파일의 _spec:_ 섹션에서 다음 코드 블록을 추가합니다.
```

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

사용자 지정/프라이빗 **Docker** 저장소 사용

사용자 지정 Docker 리포지토리를 사용하는 경우 다음을 수행합니다.

Docker 암호 확인:

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
위 명령의 출력에서 _.dockerconfigjson:_의 값을 복사/붙여 넣습니다.
```

Docker 암호 해독:

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
이 명령의 출력은 다음과 같은 json 형식으로 표시됩니다.
```

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

Docker 리포지토리에 로그인합니다.

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

Cloud Insights에서 운영자 Docker 이미지를 가져옵니다.

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
```

다음 명령을 사용하여 `<version>` 필드를 찾습니다.

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
```

회사 정책에 따라 운영 `Docker` 이미지를 프라이빗/로컬/엔터프라이즈 `Docker` 저장소로 밀어 넣습니다.

모든 오픈 소스 종속성을 전용 Docker 레지스트리에 다운로드합니다. 다음 오픈 소스 이미지를 다운로드해야 합니다.

```
docker.io/telegraf:1.19.3
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.5.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.1.0
```

Fluent-bit가 활성화된 경우 다음 정보도 다운로드하십시오.

```
docker.io/fluent-bit:1.7.8
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

새 Docker 저장소 위치를 반영하도록 에이전트 CR을 편집하고 자동 업그레이드를 비활성화합니다(활성화된 경우).

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

spec:_ 섹션에서 다음과 같이 변경합니다.

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

스크립트 기반 설치

[스크립트 기반 설치]

**Kubernetes**에 스크립트 기반 에이전트를 설치하는 단계:

1. 상담원 액세스 키를 선택합니다.
2. 설치 대화 상자에서 * Agent Installer Snippet * 복사 버튼을 클릭합니다. 명령 블록을 보려면 + *Reveal Agent Installer Snippet* 단추를 클릭할 수도 있습니다.
3. 명령을 _bash_window에 붙여 넣습니다.
4. 필요한 경우 final_./$installerName_ 전에 다음 중 하나 또는 둘 다를 추가하도록 명령 블록을 수정하여 설치 명령의 일부로 네임스페이스를 재정의하거나 클러스터 이름을 제공할 수 있습니다
   - cluster_name=<클러스터 이름>
   - Namespace=<Namespace>

     이 명령은 명령 블록에 있습니다.

     ```
     installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
     CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
     ./$installerName --download --install
     ```

> _cluster_name_은 Cloud Insights에서 메트릭을 수집하는 Kubernetes 클러스터의 이름이고, _namespace_는 텔레그라프 에이전트를 구축할 네임스페이스입니다. 지정한 네임스페이스가 없으면 생성됩니다.

5. 준비가 되면 명령 블록을 실행합니다.
6. 명령은 적절한 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하고 설치하고 기본 구성을 설정합니다. _namespace_를 명시적으로 설정하지 않은 경우 이를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 완료되면 스크립트가 에이전트 서비스를 다시 시작합니다. 명령에 고유한 키가 있으며 24시간 동안 유효합니다.
7. 완료되면 * Complete Setup * (설정 완료 *)을 클릭합니다.

**Kubernetes**용 프록시 지원 구성 **-** 스크립트 기반

> 아래 단계에서는 _http_proxy/https_proxy_environment 변수를 설정하는 데 필요한 작업을 간략히 설명합니다. 일부 프록시 환경에서는 _no_proxy 환경_변수를 설정해야 할 수도 있습니다.

프록시 뒤에 상주하는 시스템의 경우, Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 현재 사용자의 _https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수를 * 로 설정하려면 다음을 수행하십시오.

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* Telegraf 에이전트를 설치한 후 적절한
_https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수를 _Telegraf-ds_demonset 및
_Telegraf-RS_replicaset에 추가하고 설정합니다.
```

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
       env:
       - name: https_proxy
         value: <proxy_server>:<proxy_port>
       - name: HOSTIP
         valueFrom:
           fieldRef:
             apiVersion: v1
             fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

그런 다음 Telegraf를 다시 시작합니다.

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

#### DemonSet, ReplicaSet 및 에이전트를 중지/시작합니다

DemonSet 및 ReplicaSet은 필요한 Telegraf 에이전트/포드를 실행하기 위해 Kubernetes 클러스터에서 생성됩니다. 기본적으로 이러한 Telegraf 에이전트/Pod는 마스터 노드와 비마스터 노드 모두에서 예약됩니다.

에이전트의 중지 및 재시작을 용이하게 하기 위해 다음 명령을 사용하여 Telegraf DemonSet YAML 및 ReplicaSet YAML을 생성합니다. 이러한 명령은 기본 네임스페이스 "CI-모니터링"을 사용합니다. 고유한 네임스페이스를 설정한 경우 다음 명령 및 파일에서 해당 네임스페이스를 대체합니다.

고유한 네임스페이스를 설정한 경우 다음 명령 및 파일에서 해당 네임스페이스를 대체합니다.

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

그런 다음 다음 다음 명령을 사용하여 Telegraf 서비스를 중지하고 시작할 수 있습니다.

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

참고: 스크립트 기반 설치의 기본 네임스페이스는 _ci-monitoring_입니다. 운영자 기반 설치의 경우 기본 네임스페이스는 _NetApp-모니터링_입니다. 네임스페이스와 관련된 명령에서 설치에 올바른 네임스페이스를 지정해야 합니다.

에이전트가 실행되는 POD는 다음 항목에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

- 호스트 경로
- configMap을 클릭합니다
- 비밀

이러한 Kubernetes 객체는 Cloud Insights UI에 제공된 Kubernetes 에이전트 설치 명령의 일부로 자동으로 생성됩니다. OpenShift와 같은 일부 Kubernetes에서는 이러한 구성요소에 대한 액세스를 차단할 수 있는 강화된 보안 수준을 구현합니다. SecurityContextConstraint_는 Cloud Insights UI에 제공된 Kubernetes 에이전트 설치 명령의 일부로 생성되지 않으며 수동으로 만들어야 합니다. 생성된 후 Telegraf 포드를 다시 시작합니다.

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

**kubbe-state-metrics** 서버 설치

> 운영자 기반 설치는 kubbe 상태 측정 지표 설치를 처리합니다. 운영자 기반 설치를 수행하는 경우 이 섹션을 건너뛰십시오.

> Kubernetes 영구 볼륨(PVS)을 백엔드 스토리지 디바이스에 연결하는 기능을 포함하여 전체 기능을 활용하려면 kubbe-state-metrics 버전 2.0 이상을 사용하는 것이 좋습니다. kubbe-state-metrics 버전 2.0 이상에서는 Kubernetes 오브젝트 라벨이 기본적으로 내보내지지 않습니다. Kubernetes 오브젝트 레이블을 내보내려면 메트릭 레이블 "허용" 목록을 지정해야 합니다. 에서 _-- metric-labels-allowlist_옵션을 참조하십시오 "Kudbe-state-metrics 문서".

kubbe-state-metrics 서버를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오(스크립트 기반 설치를 수행하는 경우 필요).

단계

1. 임시 폴더(예: */tmp/kuba-state-YAML-files/*)를 만들고 에서 .YAML 파일을 복사합니다 https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard 이 폴더로 이동합니다.
2. kuby-state-metrics를 설치하는 데 필요한 .YAML 파일을 적용하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

#### **Kudbe-state-Metrics** 카운터

kubbe 상태 메트릭 카운터에 대한 정보에 액세스하려면 다음 링크를 사용하십시오.

1. "ConfigMap 메트릭입니다"
2. "메트릭 분월 설정"
3. "구현 메트릭"
4. "수신 메트릭"
5. "네임스페이스 메트릭"
6. "노드 메트릭"
7. "영구 볼륨 메트릭"
8. "잔류 볼륨 클레임 메트릭"
9. "POD 메트릭"
10. "ReplicaSet 메트릭입니다"
11. "비밀 지표"
12. "서비스 메트릭"
13. "StatefulSet 메트릭입니다"

#### **Agent**를 제거합니다

이러한 명령은 기본 네임스페이스 "CI-모니터링"을 사용합니다. 고유한 네임스페이스를 설정한 경우 이러한 네임스페이스 및 모든 후속 명령 및 파일로 대체합니다.

Kubernetes에서 스크립트 기반 에이전트를 제거하려면 다음을 수행합니다.

모니터링 네임스페이스를 Telegraf 전용으로 사용하는 경우:

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
모니터링 네임스페이스를 Telegraf(전신) 외에 다른 용도로 사용하는 경우:
```

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
작업자 기반 설치의 경우 다음 명령을 실행합니다.
```

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

스크립트 기반 Telegraf 설치를 위해 보안 컨텍스트 제약 조건을 이전에 수동으로 만든 경우:

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

**Agent** 업그레이드 중

이러한 명령은 기본 네임스페이스 "CI-모니터링"을 사용합니다. 고유한 네임스페이스를 설정한 경우 이러한 네임스페이스 및 모든 후속 명령 및 파일로 대체합니다.

Telegraf 에이전트를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. 기존 구성 백업:

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. Agent를 제거합니다(지침은 위 참조).
3. "새 에이전트를 설치합니다".

## 체크섬을 확인하는 중입니다

Cloud Insights 에이전트 설치 프로그램은 무결성 검사를 수행하지만 일부 사용자는 다운로드한 아티팩트를 설치하거나 적용하기 전에 자체 검증을 수행하려고 할 수 있습니다. 기본 다운로드 및 설치 대신 다운로드 전용 작업을 수행하기

위해 이러한 사용자는 UI에서 가져온 에이전트 설치 명령을 편집하고 뒤에 오는 "설치" 옵션을 제거할 수 있습니다.

다음 단계를 수행하십시오.

1. 지시에 따라 Agent Installer 스니펫을 복사합니다.
2. 코드 조각을 명령 창에 붙여 넣는 대신 텍스트 편집기에 붙여 넣습니다.
3. 명령에서 뒤에 오는 "--install"(Linux/Mac) 또는 "-install"(Windows)을 제거합니다.
4. 텍스트 편집기에서 전체 명령을 복사합니다.
5. 이제 명령 창(작업 디렉토리)에 붙여넣고 실행합니다.

Windows 이외의 경우(이러한 예는 Kubernetes에 해당하고, 실제 스크립트 이름은 다를 수 있음):

- 다운로드 및 설치(기본값):

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* 다운로드 전용:
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

창:

- 다운로드 및 설치(기본값):

```
 !$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download -install)
* 다운로드 전용:
```

```
!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download)
```

download-only 명령은 필요한 모든 아티팩트를 Cloud Insights에서 작업 디렉토리로 다운로드합니다. 아티팩트에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

- 설치 스크립트
- 환경 파일입니다
- YAML 파일
- 서명된 체크섬 파일(SHA256.signed)
- 서명 확인을 위한 PEM 파일(NetApp_cert.pem

육안 검사를 통해 설치 스크립트, 환경 파일 및 YAML 파일을 확인할 수 있습니다.

PEM 파일의 지문이 다음과 같은 것인지 확인하여 PEM 파일을 확인할 수 있습니다.

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
보다 구체적으로,
```

- 비 Windows:

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* 창:
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

서명된 체크섬 파일은 PEM 파일을 사용하여 확인할 수 있습니다.

- 비 Windows:

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows(위의 Import-Certificate를 통해 인증서 설치 후):
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

모든 아티팩트가 만족스럽게 확인되면 다음을 실행하여 에이전트 설치를 시작할 수 있습니다.

비 Windows:

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
창:
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

### Agent 설치 문제 해결

상담원 설정에 문제가 있는 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
|---|---|
| Cloud Insights를 사용하여 이미 에이전트를 설치했습니다 | 호스트/VM에 이미 에이전트를 설치한 경우 에이전트를 다시 설치할 필요가 없습니다. 이 경우 Agent 설치 화면에서 해당 플랫폼 및 키를 선택하고 * 계속 * 또는 * 마침 * 을 클릭합니다. |
| 이미 에이전트가 설치되었지만 Cloud Insights 설치 프로그램을 사용하지 않습니다 | 올바른 기본 구성 파일 설정을 위해 이전 에이전트를 제거하고 Cloud Insights 에이전트 설치를 실행합니다. 완료되면 * 계속 * 또는 * 마침 * 을 클릭합니다. |

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

# Kubernetes에서 Agent 구성

Cloud Insights는 을 사용합니다 "텔레그라프" 통합 데이터 수집을 위한 에이전트로 사용됩니다. Telegraf는 메트릭, 이벤트 및 로그를 수집 및 보고하는 데 사용할 수 있는 플러그인 기반 서버 에이전트입니다. 입력 플러그인은 시스템/OS에 직접 액세스하거나 타사 API를 호출하거나 구성된 스트림(예 Kafka, statsd 등). 출력 플러그인은 에이전트에서 Cloud Insights로 수집된 메트릭, 이벤트 및 로그를 전송하는 데 사용됩니다.

Cloud Insights의 최신 Telegraf 버전은 * 1.19.3 * 입니다.

> 정확한 감사 및 데이터 보고를 위해 * NTP(Network Time Protocol) * 또는 * SNTP(Simple Network Time Protocol) * 를 사용하여 Agent 시스템의 시간을 동기화하는 것이 좋습니다.

> Agent를 설치하기 전에 설치 파일을 확인하려면 정보 를 참조하십시오 [Verifying Kubernetes Checksums].

서비스 데이터 수집기를 설치하고 아직 Agent를 구성하지 않은 경우 해당 운영 체제에 대한 Agent를 먼저 설치하라는 메시지가 표시됩니다. 이 항목에서는 다음과 같은 운영 체제에 Telegraf 에이전트를 설치하는 지침을 제공합니다.

에이전트를 설치하려면 먼저 다음을 수행해야 합니다.

1. 에이전트에 사용할 호스트에 로그인합니다.
2. Cloud Insights 사이트에 로그인하고 * 관리자 > 데이터 수집기 * 로 이동합니다.
3. Data Collector * 를 클릭하고 설치할 데이터 수집기를 선택합니다.
4. 호스트에 대한 Kubernetes 플랫폼을 선택합니다
5. 나머지 단계를 따릅니다.

Windows, Linux 또는 Mac에 에이전트를 설치하려면 을 따릅니다 "참조하십시오".

> 호스트에 에이전트를 설치한 후에는 해당 호스트에 에이전트를 다시 설치할 필요가 없습니다.

서버/VM에 에이전트를 설치한 경우 Cloud Insights는 사용자가 구성한 모든 데이터 수집기에서 취합할 뿐만 아니라 해당 시스템으로부터 메트릭을 수집합니다. 이러한 메트릭은 로 수집됩니다 ""노드" 메트릭".

프록시를 사용하는 경우 Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 해당 플랫폼의 프록시 지침을 읽으십시오.

**Kubernetes**에 **Agent** 설치

Kubernetes에서는 두 가지 방법으로 데이터를 수집할 수 있습니다.

- NetApp Kubernetes 모니터링 오퍼레이터 구성 Kubernetes의 권장 설치 방법입니다.
- 기존의 스크립트 기반 에이전트 설치(권장하지 않음)

설치 지침은 선택한 환경에 따라 다릅니다.

[Kubernetes 설치 선택 사항]

전제 조건**:**

- NetApp Kubernetes 모니터링 오퍼레이터 설치는 Kubernetes 1.17 이상에서 지원됩니다. Docker 컨테이너 런타임과 함께 사용할 경우 Cloud Insights는 NFS 및 iSCSI에 대한 POD-PV-스토리지 매핑을 표시할 수 있으며, 다른 런타임에서는 iSCSI만 표시합니다.
- OpenShift 4.6-4.8에서 실행 중인 경우, 이러한 필수 구성 요소가 충족되도록 하기 위해 아래의 * OpenShift Instructions * 를 따라야 합니다.
- *curl*, *sudo*, *openssl*, *sha256sum* 및 *kubbctl* 명령을 사용할 수 있어야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 이러한 명령을 경로에 추가하십시오.
- Kudbe-state-metrics를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. Kudbe-state-metrics는 운영자 기반 설치와 함께 자동으로 설치됩니다.
- 프록시를 사용하고 있는 경우 * Kubernetes * 용 프록시 지원 구성 섹션의 지침을 따르십시오.
- 보안 컨텍스트 제약 조건이 필요한 Kubernetes 버전을 실행 중인 경우 * Kubernetes * 에서 데이터를 수집하도록 에이전트 구성 섹션의 지침을 따르십시오. 사용자 기반 설치 시 자동으로 설치됩니다.
- Kubernetes 클러스터 역할 및 역할 바인딩을 생성할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

모니터링은 **Linux** 노드에만 설치됩니다

Cloud Insights는 Linux를 실행하는 Kubernetes 노드 모니터링을 지원하며, 이들 플랫폼에서 다음 Kubernetes 레이블을 찾는 Kubernetes 노드 선택기를 지정합니다.

| 플랫폼 | 라벨 |
|---|---|
| Kubernetes v1.17 이상 | Kubernetes.IO/OS = Linux |
| Rancher + Cattle.IO를 오케스트레이션/Kubernetes 플랫폼으로 사용 | Cattle.io/OS = Linux |

**NetApp Kubernetes** 모니터링 오퍼레이터 설치

[작업자 기반 설치]

**Kubernetes**에 **NetApp Kubernetes Monitoring Operator Agent**를 설치하는 단계:

1. 클러스터 이름 및 네임스페이스를 입력합니다.
2. 이러한 정보를 입력하면 Agent Installer 스니펫을 복사할 수 있습니다
3. 이 분절을 클립보드에 복사하려면 버튼을 클릭합니다.
4. 스니펫을 _bash_window에 붙여 넣고 실행합니다.
5. 설치가 자동으로 진행됩니다. 완료되면 *COMPLETE Setup* 단추를 클릭합니다.

**OpenShift** 지침

OpenShift 4.6-4.8에서 실행 중인 경우 "특별 권한 모드" 설정을 변경해야 합니다. 다음 명령을 실행하여 편집할 에이전트를 엽니다. "NetApp-monitoring" 이외의 네임스페이스를 사용하는 경우 명령줄에서 해당 네임스페이스를 지정합니다.

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
파일에서 _privileged-mode:false_to_privileged-mode:true_를 변경합니다
```

**NetApp Kubernetes** 모니터링 **Operator**에 대한 프록시 지원 구성

모니터링 운영자에 대한 프록시를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

먼저, 편집할 _agent-monitoring-netapp_file을 엽니다.

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
이 파일의 _spec:_ 섹션에서 다음 코드 블록을 추가합니다.
```

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

사용자 지정/프라이빗 **Docker** 저장소 사용

사용자 지정 Docker 리포지토리를 사용하는 경우 다음을 수행합니다.

Docker 암호 확인:

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
```
위 명령의 출력에서 _.dockerconfigjson:_의 값을 복사/붙여 넣습니다.

Docker 암호 해독:

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
```
이 명령의 출력은 다음과 같은 json 형식으로 표시됩니다.

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

Docker 리포지토리에 로그인합니다.

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

Cloud Insights에서 운영자 Docker 이미지를 가져옵니다.

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
```
다음 명령을 사용하여 <version> 필드를 찾습니다.

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
```
회사 정책에 따라 운영 Docker 이미지를 프라이빗/로컬/엔터프라이즈 Docker 저장소로 밀어 넣습니다.

모든 오픈 소스 종속성을 전용 Docker 레지스트리에 다운로드합니다. 다음 오픈 소스 이미지를 다운로드해야 합니다.

```
docker.io/telegraf:1.19.3
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.5.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.1.0
```

Fluent-bit가 활성화된 경우 다음 정보도 다운로드하십시오.

```
docker.io/fluent-bit:1.7.8
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

새 Docker 저장소 위치를 반영하도록 에이전트 CR을 편집하고 자동 업그레이드를 비활성화합니다(활성화된 경우).

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

spec:_ 섹션에서 다음과 같이 변경합니다.

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

스크립트 기반 설치

[스크립트 기반 설치]

**Kubernetes**에 스크립트 기반 에이전트를 설치하는 단계:

1. 상담원 액세스 키를 선택합니다.
2. 설치 대화 상자에서 * Agent Installer Snippet * 복사 버튼을 클릭합니다. 명령 블록을 보려면 + *Reveal Agent Installer Snippet* 단추를 클릭할 수도 있습니다.
3. 명령을 _bash_window에 붙여 넣습니다.
4. 필요한 경우 final_./$installerName_ 전에 다음 중 하나 또는 둘 다를 추가하도록 명령 블록을 수정하여 설치 명령의 일부로 네임스페이스를 재정의하거나 클러스터 이름을 제공할 수 있습니다
   - cluster_name=<클러스터 이름>

- Namespace=<Namespace>

  이 명령은 명령 블록에 있습니다.

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
./$installerName --download --install
```

> _cluster_name_은 Cloud Insights에서 메트릭을 수집하는 Kubernetes 클러스터의 이름이고, _namespace_는 텔레그라프 에이전트를 구축할 네임스페이스입니다. 지정한 네임스페이스가 없으면 생성됩니다.

5. 준비가 되면 명령 블록을 실행합니다.
6. 명령은 적절한 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하고 설치하고 기본 구성을 설정합니다. _namespace_를 명시적으로 설정하지 않은 경우 이를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 완료되면 스크립트가 에이전트 서비스를 다시 시작합니다. 명령에 고유한 키가 있으며 24시간 동안 유효합니다.
7. 완료되면 * Complete Setup * (설정 완료 *)을 클릭합니다.

**Kubernetes**용 프록시 지원 구성 **-** 스크립트 기반

> 아래 단계에서는 _http_proxy/https_proxy_environment 변수를 설정하는 데 필요한 작업을 간략히 설명합니다. 일부 프록시 환경에서는 _no_proxy 환경_변수를 설정해야 할 수도 있습니다.

프록시 뒤에 상주하는 시스템의 경우, Telegraf 에이전트를 설치하기 전에 현재 사용자의 _https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수를 * 로 설정하려면 다음을 수행하십시오.

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* Telegraf 에이전트를 설치한 후 적절한
_https_proxy_and/or_http_proxy_environment 변수를 _Telegraf-ds_demonset 및
_Telegraf-RS_replicaset에 추가하고 설정합니다.
```

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

그런 다음 Telegraf를 다시 시작합니다.

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

#### **DemonSet, ReplicaSet** 및 에이전트를 중지/시작합니다

DemonSet 및 ReplicaSet은 필요한 Telegraf 에이전트/포드를 실행하기 위해 Kubernetes 클러스터에서 생성됩니다. 기본적으로 이러한 Telegraf 에이전트/Pod는 마스터 노드와 비마스터 노드 모두에서 예약됩니다.

에이전트의 중지 및 재시작을 용이하게 하기 위해 다음 명령을 사용하여 Telegraf DemonSet YAML 및 ReplicaSet YAML을 생성합니다. 이러한 명령은 기본 네임스페이스 "CI-모니터링"을 사용합니다. 고유한 네임스페이스를 설정한 경우 다음 명령 및 파일에서 해당 네임스페이스를 대체합니다.

고유한 네임스페이스를 설정한 경우 다음 명령 및 파일에서 해당 네임스페이스를 대체합니다.

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

그런 다음 다음 다음 명령을 사용하여 Telegraf 서비스를 중지하고 시작할 수 있습니다.

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

#### **Kubernetes**에서 데이터를 수집하도록 **Agent** 구성

참고: 스크립트 기반 설치의 기본 네임스페이스는 _ci-monitoring_입니다. 운영자 기반 설치의 경우 기본 네임스페이스는 _NetApp-모니터링_입니다. 네임스페이스와 관련된 명령에서 설치에 올바른 네임스페이스를 지정해야 합니다.

에이전트가 실행되는 POD는 다음 항목에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

- 호스트 경로
- configMap을 클릭합니다
- 비밀

이러한 Kubernetes 객체는 Cloud Insights UI에 제공된 Kubernetes 에이전트 설치 명령의 일부로 자동으로 생성됩니다. OpenShift와 같은 일부 Kubernetes에서는 이러한 구성요소에 대한 액세스를 차단할 수 있는 강화된 보안 수준을 구현합니다. SecurityContextConstraint_는 Cloud Insights UI에 제공된 Kubernetes 에이전트 설치 명령의 일부로 생성되지 않으며 수동으로 만들어야 합니다. 생성된 후 Telegraf 포드를 다시 시작합니다.

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

**kubbe-state-metrics** 서버 설치

> 운영자 기반 설치는 kubbe 상태 측정 지표 설치를 처리합니다. 운영자 기반 설치를 수행하는 경우 이 섹션을 건너뛰십시오.

> Kubernetes 영구 볼륨(PVS)을 백엔드 스토리지 디바이스에 연결하는 기능을 포함하여 전체 기능을 활용하려면 kubbe-state-metrics 버전 2.0 이상을 사용하는 것이 좋습니다. kubbe-state-metrics 버전 2.0 이상에서는 Kubernetes 오브젝트 라벨이 기본적으로 내보내지지 않습니다. Kubernetes 오브젝트 레이블을 내보내려면 메트릭 레이블 "허용" 목록을 지정해야 합니다. 에서 _-- metric-labels-allowlist_옵션을 참조하십시오 "Kudbe-state-metrics 문서".

kubbe-state-metrics 서버를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오(스크립트 기반 설치를 수행하는 경우 필요).

단계

1. 임시 폴더(예: */tmp/kuba-state-YAML-files/*)를 만들고 에서 .YAML 파일을 복사합니다 https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard 이 폴더로 이동합니다.
2. kuby-state-metrics를 설치하는 데 필요한 .YAML 파일을 적용하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

#### **Kudbe-state-Metrics** 카운터

kubbe 상태 메트릭 카운터에 대한 정보에 액세스하려면 다음 링크를 사용하십시오.

1. "ConfigMap 메트릭입니다"
2. "메트릭 분월 설정"
3. "구현 메트릭"
4. "수신 메트릭"
5. "네임스페이스 메트릭"
6. "노드 메트릭"
7. "영구 볼륨 메트릭"
8. "잔류 볼륨 클레임 메트릭"
9. "POD 메트릭"
10. "ReplicaSet 메트릭입니다"
11. "비밀 지표"
12. "서비스 메트릭"
13. "StatefulSet 메트릭입니다"

#### **Agent**를 제거합니다

이러한 명령은 기본 네임스페이스 "CI-모니터링"을 사용합니다. 고유한 네임스페이스를 설정한 경우 이러한 네임스페이스 및 모든 후속 명령 및 파일로 대체합니다.

Kubernetes에서 스크립트 기반 에이전트를 제거하려면 다음을 수행합니다.

모니터링 네임스페이스를 Telegraf 전용으로 사용하는 경우:

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
모니터링 네임스페이스를 Telegraf(전신) 외에 다른 용도로 사용하는 경우:
```

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
작업자 기반 설치의 경우 다음 명령을 실행합니다.
```

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

스크립트 기반 Telegraf 설치를 위해 보안 컨텍스트 제약 조건을 이전에 수동으로 만든 경우:

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

**Agent** 업그레이드 중

이러한 명령은 기본 네임스페이스 "CI-모니터링"을 사용합니다. 고유한 네임스페이스를 설정한 경우 이러한 네임스페이스 및 모든 후속 명령 및 파일로 대체합니다.

Telegraf 에이전트를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. 기존 구성 백업:

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. Agent를 제거합니다(지침은 위 참조).
3. "새 에이전트를 설치합니다".

## Kubernetes 체크섬 확인 중

Cloud Insights 에이전트 설치 프로그램은 무결성 검사를 수행하지만 일부 사용자는 다운로드한 아티팩트를 설치하거나 적용하기 전에 자체 검증을 수행하려고 할 수 있습니다. 기본 다운로드 및 설치 대신 다운로드 전용 작업을 수행하기

위해 이러한 사용자는 UI에서 가져온 에이전트 설치 명령을 편집하고 뒤에 오는 "설치" 옵션을 제거할 수 있습니다.

다음 단계를 수행하십시오.

1. 지시에 따라 Agent Installer 스니펫을 복사합니다.
2. 코드 조각을 명령 창에 붙여 넣는 대신 텍스트 편집기에 붙여 넣습니다.
3. 명령에서 뒤에 오는 "--install"(Linux/Mac) 또는 "-install"(Windows)을 제거합니다.
4. 텍스트 편집기에서 전체 명령을 복사합니다.
5. 이제 명령 창(작업 디렉토리)에 붙여넣고 실행합니다.

Windows 이외의 경우(이러한 예는 Kubernetes에 해당하고, 실제 스크립트 이름은 다를 수 있음):

- 다운로드 및 설치(기본값):

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* 다운로드 전용:
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

download-only 명령은 필요한 모든 아티팩트를 Cloud Insights에서 작업 디렉토리로 다운로드합니다. 아티팩트에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

- 설치 스크립트
- 환경 파일입니다
- YAML 파일
- 서명된 체크섬 파일(SHA256.signed)
- 서명 확인을 위한 PEM 파일(NetApp_cert.pem

육안 검사를 통해 설치 스크립트, 환경 파일 및 YAML 파일을 확인할 수 있습니다.

PEM 파일의 지문이 다음과 같은 것인지 확인하여 PEM 파일을 확인할 수 있습니다.

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
보다 구체적으로,
```

- 비 Windows:

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* 창:
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

서명된 체크섬 파일은 PEM 파일을 사용하여 확인할 수 있습니다.

- 비 Windows:

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows(위의 Import-Certificate를 통해 인증서 설치 후):
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

모든 아티팩트가 만족스럽게 확인되면 다음을 실행하여 에이전트 설치를 시작할 수 있습니다.

비 Windows:

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
창:
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

## Kubernetes Agent 설치 문제 해결

상담원 설정에 문제가 있는 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
|---|---|
| _etcd_가 Kubernetes 클러스터 데이터 저장소가 아닌 클러스터의 경우 Telegraf RS POD에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. [inputs.prometheus] 플러그인 오류: 키 쌍을 로드할 수 없습니다. /etc/Kubernetes/pn/pki/etcd/server.crt: /etc/Kubernetes/pki/etcd/server.key: open/etc/cKubernetes/etcd/server/crt/server.crt 파일 또는 crt 파일 디렉터리 | Cloud Insights는 _etcd_를 K8s 데이터 저장소로 모니터링하는 기능만 지원합니다. kubctl -n NetApp 모니터링 편집 에이전트 모니터링 - NetApp 이 파일에서 다음 섹션을 실행하여 에이전트를 수정할 수 있습니다. -name:Prometheus_etcd run-mode: -ReplicaSet |

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
| --- | --- |
| Cloud Insights를 사용하여 이미 에이전트를 설치했습니다 | 호스트/VM에 이미 에이전트를 설치한 경우 에이전트를 다시 설치할 필요가 없습니다. 이 경우 Agent 설치 화면에서 해당 플랫폼 및 키를 선택하고 * 계속 * 또는 * 마침 * 을 클릭합니다. |
| 이미 에이전트가 설치되었지만 Cloud Insights 설치 프로그램을 사용하지 않습니다 | 올바른 기본 구성 파일 설정을 위해 이전 에이전트를 제거하고 Cloud Insights 에이전트 설치를 실행합니다. 완료되면 * 계속 * 또는 * 마침 * 을 클릭합니다. |
| Kubernetes 영구 볼륨과 해당 백엔드 스토리지 장치 간의 하이퍼링크/연결이 표시되지 않습니다. 내 Kubernetes 영구 볼륨은 스토리지 서버의 호스트 이름을 사용하여 구성됩니다. | 기존 Telegraf 에이전트를 제거한 다음 최신 Telegraf 에이전트를 다시 설치하는 단계를 따릅니다. Telegraf 버전 2.0 이상을 사용해야 합니다. |
| E0901 15:21:39.962145 1 리플렉터.go:178]k8s.io/kbe-state-metrics/internal/store/builder.go:352: * v1.목록에 실패했습니다. MutatingWebhookConfiguration: 서버에서 요청된 리소스 E0901 15:21:43.168352.kIs.tu2o.tu2352: revm.u2352.u2352.u2o.testimeu2352.u2n.u2352.u2o. u2o.u2352.testime-ve-v | 이러한 메시지는 Kubernetes 버전 1.17 이하에서 kube-state-metrics 버전 2.0.0 이상을 실행하는 경우 발생할 수 있습니다. 쿠버네티스 버전을 얻으려면: _kubbctl version_kubbe-state-metrics 버전:_kubbectl deploy/kube-state-metrics-o jsonpath='{..image}'_이러한 메시지가 발생하지 않도록 사용자는 kube-state-metrics 구축을 수정하여 다음 Lallase를 비활성화할 수 있습니다._muthookconfigurations_webhookconfigurettal_configuretedconfig_webvalidateCLI_webvalidateusetausetausetauseusetausetauseuse 리소스 = certificationesigningrequests, configmap, crontobs, demonset, 배포, 끝점, 수평 포드자동크기, 링스, 작업, reflodritranges, namespaces, networkpolicies, nistentvolumes, persistentpersistent volumes, podin예산, replicatingfasts, repliceters, replicatingreallets, replicets, replicets, repliceties, replicenets, replicatingreenets, replicets, replicenets, replicets, service.networksets, service.sets, service.sets, vistenets, visteneties, replicaturies.networksets, service.sets, reseties.networksets, replicaturies, inations, replicaticaturies, replicaturies, replicaturies, inations validingwebhookconfigurations, volumeAttachments" |
| Kubernetes에 Telegraf를 설치 또는 업그레이드했지만 Telegraf Pod가 시작되지 않았습니다. Telegraf ReplicaSet 또는 DemonSet에서 다음과 같은 오류를 보고합니다. 오류 생성: POD "Telegraf-RS -"가 금지되었습니다. 보안 컨텍스트 제약 조건을 기준으로 유효성을 검사할 수 없습니다. [SPEC.volumes [2]: 잘못된 값: "hostPath": hostPath 볼륨을 사용할 수 없습니다.] | 보안 컨텍스트 제약 조건(위의 Kubernetes에서 데이터를 수집하도록 에이전트 구성 섹션 참조)이 없는 경우 이를 생성합니다. Security Context Constraint 에 지정된 네임스페이스 및 서비스 계정이 Telegraf ReplicaSet 및 DemonSet의 네임스페이스 및 서비스 계정과 일치하는지 확인합니다. KUBeck은 SCC Telegraf-hostaccess |
| grep ServiceAccount kubtl -n CI-monitoring — RS Telegraf-RS | grep-i "Namespace:"kubbeck-n CI-monitoring RS Telegraf-RS |

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
| --- | --- |
| grep-i "Service Account:"를 설명합니다. dS Telegraf-dS -dS -dl -dS -dl -dS -dl -dl -dS -dl -dl -dl -dl -dl | Telegraf의 오류 메시지는 다음과 유사하지만 Telegraf가 시작되고 실행됩니다. Oct 11 14:23:41 IP-172-31-39-47 시스템[1]: 플러그인 기반 서버 에이전트를 시작하여 메트릭을 영향력 있는 xDB에 보고합니다. 10월 11일 14:23:41 IP-172-31-39-47 Telegraf[1827]: time="2021-10-11T14:23:41Z" level=error msg="캐시 디렉토리를 만들지 못했습니다. /etc/Telegraf/.cache/눈송이, 오류: mkdir /etc/Telegraf/.ca che: 사용 권한이 거부되었습니다. ignored\n" func="gosnowflake.(* defaultLogger).Errorf" file="log.go:120" Oct 11 14:23:41 IP-172-31-39-47 Telegraf[1827]: time="2021-10-11T14:23:41Z" level=error msg="를 열지 못했습니다. 무시되었습니다. 열기 /etc/telgraf/.cache/눈송이/OCSP_response_cache.json : 해당 파일 또는 디렉토리가 없습니다. \n" func="nowhosflake.(* defaultLogger).Errorf" 파일="log.go:120" Oct 11 14:23:41 IP-172-31-39-47 Telegraf[1827] 1131-41123:1121-41123: 텔레그라프 1.19.3 시작 |
| 이는 알려진 문제입니다. 을 참조하십시오 "이 GitHub 기사를 참조하십시오" 를 참조하십시오. Telegraf가 실행 중인 경우 사용자는 이러한 오류 메시지를 무시할 수 있습니다. | Kubernetes에서 Telegraf 포드가 "mountstats 정보 처리 중 오류: mountstats 파일을 열지 못했습니다. /hostfs/proc/1/mountstats, 오류: open/hostfs/proc/1/mountstats: 사용 권한이 거부되었습니다." 오류를 보고합니다. |
| SELinux가 설정되어 있고 강제 적용되는 경우 Telegraf 포드가 Kubernetes 노드의 /proc/1/mountstats 파일에 액세스하지 못할 수 있습니다. 이러한 제한을 완화하려면 다음 중 하나를 수행합니다. • 스크립트 기반 설치의 경우 Telegraf DS('kubctl edit DS Telegraf-DS')를 편집하고 "privileged:false"를 "privileged:true"로 변경합니다. • 운영자 기반 설치의 경우 에이전트('kubctl edit agent-monitoring-NetApp')를 편집하고 "특별 권한 모드"를 "false"로 변경합니다. | Kubernetes에서 Telegraf ReplicaSet Pod가 다음 오류를 보고합니다: inputs.prometheus] [플러그인 오류: keypair /etc/Kubernetes/PKI/etcd/server.crt: /etc/Kubernetes/PKI/etcd/server.key: open /etc/cubs/pi/etcd/server.crt: 해당 파일 또는 디렉토리가 없습니다 |

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

# 데이터 수집기 구성

## Cloud Insights 환경에서 데이터 센터에 있는 디바이스의 데이터를 수집하도록 데이터 Collector를 구성합니다.

시작하기 전에

- 데이터 수집을 시작하려면 먼저 획득 장치를 구성해야 합니다.
- 데이터를 수집하는 장치에 대한 자격 증명이 필요합니다.
- 데이터를 수집하는 모든 장치에는 장치 네트워크 주소, 계정 정보 및 암호가 필요합니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리자 > 데이터 수집기 * 를 클릭합니다

   공급업체별로 정렬된 사용 가능한 데이터 Collector가 표시됩니다.

2. 필요한 공급업체에서 * + Collector * 를 클릭하고 구성할 데이터 수집기를 선택합니다.

   대화 상자에서 데이터 수집기를 구성하고 획득 장치를 추가할 수 있습니다.

3. 데이터 수집기의 이름을 입력합니다.

   이름에는 문자(a-z), 숫자(0-9), 대시(-), 밑줄(_), 아포스트로피('), 및 마침표(.).

4. 이 데이터 수집기와 연결할 획득 장치를 입력합니다.
5. Configuration(구성) 화면에 필수 필드를 입력합니다.
6. 알림을 구성할지 묻는 메시지가 표시되면 e-메일, Webhook 또는 두 가지 모두로 알림을 보내도록 선택하고 알릴 알림 유형(위험, 경고, 정보 및/또는 해결)을 선택합니다. 전역 모니터 수신자 목록(* Admin > Notifications * 에서 구성됨)에 알리도록 선택하거나 추가 수신자를 지정할 수 있습니다. 계속할 준비가 되면 * 설치 완료 * 를 클릭합니다.

[Collector 알림]

데이터 수집기 랜딩 페이지를 볼 때 데이터 수집기 요약 섹션의 "알림" 필드에서 연필 아이콘을 클릭하여 알림을 수정할 수 있습니다.

[Collector 알림 편집]

1. 추가 구성 필드를 추가하려면 * 고급 구성 * 을 클릭합니다. (일부 데이터 수집기는 고급 구성이 필요하지 않습니다.)
2. 구성 테스트 * 를 클릭하여 데이터 수집기가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
3. [수집기 추가]를 클릭하여 구성을 저장하고 데이터 수집기를 Cloud Insights 테넌트에 추가합니다.

새 데이터 수집기를 추가한 후 Cloud Insights은 세 개의 설문을 시작합니다.

- 첫 번째 재고 조사: 즉시
- 초기 계획을 설정하기 위한 첫 번째 성능 데이터 폴링: 인벤토리 폴링 직후
- 2차 성능 설문: 1차 성능 설문 조사 완료 후 15초 이내

그런 다음 구성된 인벤토리 및 성능 폴링 간격에 따라 폴링이 진행됩니다.

# 데이터 수집기 획득 상태를 확인하는 중입니다

## 데이터 수집기는 Cloud Insights의 주요 정보 소스이기 때문에 데이터 수집기가 실행 상태를 유지해야 합니다.

데이터 수집기 상태는 자산 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 "Acquired N minutes ago(N분 전 획득)" 메시지로 표시됩니다. 여기서 N은 자산의 데이터 수집기의 가장 최근 획득 시간을 나타냅니다. 획득 시간/날짜도 표시됩니다.

메시지를 클릭하면 데이터 수집기 이름, 상태 및 마지막으로 성공한 획득 시간이 있는 테이블이 표시됩니다. 관리자로 로그인한 경우 테이블에서 데이터 수집기 이름 링크를 클릭하면 해당 데이터 수집기에 대한 세부 정보 페이지로

이동합니다.

# 구성된 데이터 수집기 관리

## 설치된 데이터 수집기 페이지에서는 Cloud Insights용으로 구성된 데이터 수집기에 액세스할 수 있습니다. 이 페이지를 사용하여 기존 데이터 수집기를 수정할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리자 > 데이터 수집기 * 를 클릭합니다

   Available Data Collector 화면이 표시됩니다.

2. 설치된 데이터 수집기 * 를 클릭합니다

   설치된 모든 데이터 수집기 목록이 표시됩니다. 이 목록은 Collector 이름, 상태, 수집기가 액세스하는 IP 주소 및 장치에서 데이터를 마지막으로 획득한 시점을 제공합니다. 이 화면에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

   - 폴링 제어
   - 데이터 수집기 자격 증명을 변경합니다
   - 클론 데이터 수집기

### **Data Collector** 폴링 제어

데이터 수집기를 변경한 후 변경 내용을 확인하기 위해 즉시 폴링하거나, 문제 해결 중에 데이터 수집기의 데이터 수집을 1일, 3일 또는 5일 동안 연기할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리자 > 데이터 수집기 * 를 클릭합니다
2. 설치된 데이터 수집기 * 를 클릭합니다
3. 변경할 Data Collector의 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다
4. [벌크 작업]을 클릭하고 수행할 폴링 작업을 선택합니다.

   대량 작업은 여러 Data Collector에서 동시에 수행할 수 있습니다. 데이터 수집기를 선택하고 * Bulk Action * 메뉴에서 수행할 작업을 선택합니다.

### 데이터 수집기 정보 편집

기존 데이터 수집기 설정 정보를 편집할 수 있습니다.

단일 데이터 수집기를 편집하려면**:**

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리자 > 데이터 수집기 * 를 클릭하여 설치된 데이터 수집기 목록을 엽니다.
2. 수정할 데이터 수집기 오른쪽에 있는 옵션 메뉴에서 * 편집 * 을 클릭합니다.

   Collector 편집 대화 상자가 열립니다.

3. 변경 사항을 입력하고 * Test Configuration * (구성 테스트 *)을 클릭하여 새 구성을 테스트하거나 * Save * (저장

*)를 클릭하여 구성을 저장합니다.

여러 데이터 수집기를 편집할 수도 있습니다.

1. 변경할 각 데이터 수집기의 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.
2. [벌크 작업] * 버튼을 클릭하고 [편집]을 선택하여 [데이터 수집기 편집] 대화상자를 엽니다.
3. 위와 같이 필드를 수정합니다.

   선택한 데이터 수집기는 동일한 공급업체 및 모델이어야 하며 동일한 획득 장치에 있어야 합니다.

   여러 데이터 수집기를 편집할 때 Data Collector Name(데이터 수집기 이름) 필드에 "Mixed(혼합)"가 표시되고 편집할 수 없습니다. 사용자 이름 및 암호와 같은 다른 필드는 "혼합"으로 표시되며 편집할 수 있습니다. 선택한 데이터 수집기에서 동일한 값을 공유하는 필드는 현재 값을 표시하고 편집할 수 있습니다.

   여러 데이터 수집기를 편집할 때 * Test Configuration * 버튼을 사용할 수 없습니다.

## 데이터 수집기를 클론 중입니다

클론 기능을 사용하면 다른 데이터 소스와 동일한 자격 증명 및 속성을 가진 데이터 소스를 빠르게 추가할 수 있습니다. 클론 생성 기능을 사용하면 동일한 디바이스 유형의 여러 인스턴스를 쉽게 구성할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리자 > 데이터 수집기 * 를 클릭합니다.
2. 설치된 데이터 수집기 * 를 클릭합니다.
3. 복사할 데이터 수집기 왼쪽에 있는 확인란을 클릭합니다.
4. 선택한 데이터 수집기 오른쪽에 있는 옵션 메뉴에서 * 클론 * 을 클릭합니다.

   Clone Data Collector 대화 상자가 표시됩니다.

5. 필수 필드에 새 정보를 입력합니다.
6. 저장 * 을 클릭합니다.

클론 작업은 다른 모든 속성 및 설정을 복사하여 새 데이터 수집기를 생성합니다.

## 데이터 수집기에 대한 대량 작업을 수행합니다

여러 데이터 수집기에 대한 일부 정보를 동시에 편집할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 폴링을 시작하고, 폴링을 연기하고, 여러 데이터 수집기에 대한 폴링을 다시 시작할 수 있습니다. 또한 여러 데이터 수집기를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 관리자 > 데이터 수집기 * 를 클릭합니다
2. 설치된 데이터 수집기 * 를 클릭합니다
3. 수정할 데이터 수집기 왼쪽에 있는 확인란을 클릭합니다.
4. 오른쪽의 옵션 메뉴에서 수행할 옵션을 클릭합니다.

선택한 작업은 데이터 수집기에서 수행됩니다. 데이터 수집기를 삭제하도록 선택하면 작업을 준수해야 하는 대화 상자가

표시됩니다.

# 실패한 데이터 수집기 조사

## 데이터 수집기에 오류 메시지와 높음 또는 중간 수준의 영향이 있는 경우 연결된 정보가 있는 데이터 수집기 요약 페이지를 사용하여 이 문제를 조사해야 합니다.

다음 단계를 사용하여 실패한 데이터 수집기에 대한 원인을 확인합니다. 데이터 수집기 오류 메시지는 * Admin * (관리) 메뉴 및 * Installed Data Collector * (설치된 데이터 수집기 *) 페이지에 표시됩니다.

단계

1. Admin * > * Data Collector * > * Installed Data Collector * 를 클릭합니다.
2. 실패한 데이터 수집기의 연결된 이름 을 클릭하여 요약 페이지를 엽니다.
3. 요약 페이지에서 메모 영역을 확인하여 다른 엔지니어가 이 오류를 조사할 수도 있는 메모를 읽습니다.
4. 성능 메시지를 기록합니다.
5. 추가 정보를 표시하려면 이벤트 시각표 그래프의 세그먼트 위로 마우스 포인터를 이동합니다.
6. 장치에 대한 오류 메시지를 선택하고 이벤트 타임라인 아래에 표시된 다음 메시지 오른쪽에 표시되는 오류 세부 정보 아이콘을 클릭합니다.

   오류 세부 정보에는 오류 메시지 텍스트, 가능한 원인, 사용 중인 정보 및 문제 해결을 위해 시도할 수 있는 권장 사항이 포함됩니다.

7. 이 Data Collector 영역에 의해 보고된 장치 영역에서 목록을 필터링하여 관심 있는 장치만 표시할 수 있으며 장치의 연결된 * 이름 * 을 클릭하여 해당 장치의 자산 페이지를 표시할 수 있습니다.
8. 데이터 수집기 요약 페이지로 돌아가면 페이지 하단에 있는 * 최근 변경 사항 표시 * 영역에서 문제를 발생시킨 최근 변경 사항이 있는지 확인합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.